கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் தீர்வு $xe^{\int Pdy} = \int Qe^{\int Pdy} dy + C$

$$x\left(\frac{1}{y^2}\right) = \int y^2 e^{-y}\left(\frac{1}{y^2}\right)dy + C = \int e^{-y}dy + C = -e^{-y} + C$$

அல்லது $x = -y^2e^{-y} + Cy^2$

இதுவே தேவையான தீர்வாகும்.

## பயிற்சி 10.7

பின்வரும் நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண்க :

1. $\cos x\frac{dy}{dx} + y\sin x = 1$
2. $\left(1-x^2\right)\frac{dy}{dx} - xy = 1$
3. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \sin x$
4. $\left(x^2+1\right)\frac{dy}{dx} + 2xy = \sqrt{x^2+4}$
5. $\left(2x - 10y^3\right)dy + ydx = 0$
6. $x\sin x\frac{dy}{dx} + \left(x\cos x + \sin x\right)y = \sin x$
7. $\left(y - e^{\sin^{-1}x}\right)\frac{dx}{dy} + \sqrt{1-x^2} = 0$
8. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{(1-x)\sqrt{x}} = 1 - \sqrt{x}$
9. $\left(1+x+xy^2\right)\frac{dy}{dx} + \left(y+y^3\right) = 0$
10. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x\log x} = \frac{\sin 2x}{\log x}$
11. $(x+a)\frac{dy}{dx} - 2y = (x+a)^4$
12. $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2 x}{1+x^3} - \frac{3x^2}{1+x^3}y$
13. $x\frac{dy}{dx} + y = x\log x$
14. $x\frac{dy}{dx} + 2y - x^2\log x = 0$
15. $\frac{dy}{dx} + \frac{3y}{x} = \frac{1}{x^2}$ , $x = 1$ எனில் $y = 2$

## 10.8 முதல் வரிசை சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் பயன்பாடுகள்
## (Applications of First Order Ordinary Differential Equations)

நடைமுறை வாழ்வில் சில நிகழ்வுகளின் தீர்வு காண்பதில் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் பயன்பாடு அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. எதிர்காலத்தில் அல்லது அறியாத ஒரு செயல்பாட்டின் தன்மையை முன்கூட்டியே கணிப்பதில் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகள் பயன்படுகின்றன. பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் ஒரு அளவின் மாறுவீதமானது அந்த அளவின் காலத்தைப் பொருத்த சார்பாக கொடுக்கப்படும்போது அந்த அளவினைக் காண்பதே நமது குறிக்கோளாகும். $t$ நேரத்தில் ஒரு பொருளின் இருப்பு $x$ எனில், $t$ நேரத்தில் அப்பொருளின் இருப்பின் கணநேர மாறுவீதம் $\frac{dx}{dt}$ ஆகும். இதிலிருந்து $\frac{dx}{dt} = f(x,t)$ என்ற வடிவில் உள்ள வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைப் பெறுகிறோம். இப்பாடப்பகுதியில் இவ்வாறான கணக்குகளை மட்டுமே நாம் காண உள்ளோம். மேலும் கணநேர மாறுவீதம் என்பதை மாறுவீதம் என்றே நாம் குறிப்பிடுவோம்.



Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 179 05-06-2020 14:30:37